

2025 级高等代数 2 期末测试

一、选择题（每题分，共分）

1. 下列矩阵中哪个不正定？

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 6 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2. 下列哪个是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间？

- (A) $\{(0, 1, x_3) \mid x_3 \in \mathbb{R}\}$
- (B) $\{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$
- (C) $\{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = x_2\}$
- (D) $\{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 x_2 = 0\}$

3. 关于线性变换的下列说法，哪个错？

- (A) 将线性相关组变为线性相关组
- (B) 将线性无关组变为线性无关组
- (C) σ 满 $\iff \sigma(V) = V$
- (D) σ 单 $\iff \sigma^{-1}(0) = 0$

4. 最小多项式 $m_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)^2$ ，其 Jordan 标准型是下列哪个？

$$\text{A. } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{B. } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{C. } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{D. } \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

5. 欧氏空间中，下列说法哪个对？

- (A) 对称变换一定可以对角化
- (B) 正交变换一定可以对角化
- (C) 对称变换在任一基下的矩阵是对称矩阵
- (D) 正交变换在任一基下的矩阵是正交矩阵

二、填空题（每题分，共分）

6. 二次型 $f = (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2$ 的矩阵为_____。
7. 多项式 $2x^2 + 3x + 1$ 在基 $\{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ 下的坐标为_____。
8. 设 $\sigma(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_2 + x_3, x_3)$, 则 σ^{-1} 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为_____。
9. 若 $A^2 = A$, 则 A 可能的特征值为_____。
10. 定义内积 $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3$, 则 $\alpha = (1, 1, 1)$ 与 $\beta = (1, 2, -3)$ 的内积 $\langle \alpha, \beta \rangle =$ _____。

三、计算题（每题分，共分）

11. 设 $W = \{A \mid AJ = JA\}$, 其中

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求 W 的基和 $\dim W$ 。

12. 设 $V = P_4[x]$, $\sigma(f) = f - f'$ 。
- (1) 求 σ 在基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 下的矩阵 A ;
- (2) 判断 A 可否对角化。

四、证明题（每题分，共分）

13. 设 $V = C[a, b]$, V_1 为奇函数全体, V_2 为偶函数全体。

- (1) 证明或否定: V_1, V_2 均为 V 的子空间;
- (2) 证明或否定: $V_1 \oplus V_2 = V$ 。

14. 设 A 为实对称矩阵, 且 $A^2 = 4E$, 证明: 存在正交矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 2E_r & 0 \\ 0 & -2E_{n-r} \end{pmatrix}.$$

15. 设 $f = (x_1 + a_1x_2)^2 + (x_2 + a_2x_3)^2 + (x_3 + a_3x_1)^2$, 证明:

$$f \text{ 正定} \iff a_1a_2a_3 \neq -1.$$